FADENA

LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

ALGEBRA II
CÁTEDRA: DANIEL ALBERTO MILIÁ
AÑO: 2026

CARGA HORARIA: 124 HS

Sistemas de Coordenadas

1) **En los siguientes ejercicios, encuentre un vector x determinado por el vector de coordenadas $[x]_B$ y la base B dados.**
   a) $B = \{[3\ \ -5], [-4\ 6]\},\ [x]_B = [5\ 3]$
   b) $B = \{[4\ 5], [6\ 7]\},\ [x]_B = [8\ \ -5]$
   c) $B = \{[1\ \ -4\ 3], [5\ 2\ \ -2], [4\ \ -7\ 0]\},\ [x]_B = [3\ 0\ \ -1]$
   d) $B = \{[-1\ 2\ 0], [3\ \ -5\ 2], [4\ \ -7\ 3]\},\ [x]_B = [-4\ 8\ 7]$

2) **En los siguientes ejercicios, encuentre el vector de coordenadas $[x]_B$ de x relativo a la base dada $B = \{b_1, \ldots, b_n\}$.**
   a) $B = \{[1\ \ -3], [2\ \ -5]\},\ x = [-2\ 1]$
   b) $B = \{[1\ \ -2], [5\ \ -6]\},\ x = [4\ 0]$
   c) $B = \{[1\ \ -1\ \ -3], [-3\ 4\ 9], [2\ \ -2\ 4]\},\ x = [8\ \ -9\ 6]$
   d) $B = \{[1\ 0\ 3], [2\ 1\ 8], [1\ \ -1\ 2]\},\ x = [3\ \ -5\ 4]$

3) **En los siguientes ejercicios, encuentre la matriz de cambio de coordenadas de B a la base estándar en R^n.**
   a) $B = \{[2\ \ -9], [1\ 8]\}$
   b) $B = \{[3\ \ -1\ 4], [2\ 0\ \ -5], [8\ \ -2\ 7]\}$

4) **En los siguientes ejercicios, use una matriz inversa para encontrar $[x]_B$ para las x y B dadas.**
   a) $B = \{[3\ \ -5], [-4\ 6]\},\ x = [2\ \ -6]$
   b) $B = \{[4\ 5], [6\ 7]\},\ x = [2\ 0]$

5) **El conjunto $B = \{1 + t^2, t + t^2, 1 + 2t + t^2\}$ es una base para P_2. Encuentre el vector de coordenadas de $p(t) = 1 + 4t + t^2$ relativo a la base B.**

6) **El conjunto $B = \{1 - t^2, t - t^2, 2 - 2t + t^2\}$ es una base para P_2. Encuentre el vector de coordenadas de $p(t) = 3 + t - 6t^2$ relativo a la base B.**

7) **Sea B una base de R^3.**
   Explique por qué cada vector de R^3 tiene un único vector de coordenadas respecto de B.

8) **Sea $B = \{[1\ 2], [2\ 4]\}$**

¿Tiene sentido hablar de $[x]_B$? ¿Por qué?

9) Sea $B = \{[1\ 1\ ], [1\ \ -\ 1\ ]\}$

a) Hallar $[x]_B$ para el vector $x = [4\ 2\ ]$

b) Comparar con las coordenadas de la base canónica.

10) **Sea** $B = \{[1\ 2\ 1\ ], [2\ 9\ 0\ ], [3\ 3\ 4\ ]\}$

a) Hallar si es una base para R^3.

b) Encontrar el vector de coordenadas $[x]_B$ para $x = [5\ \ -\ 1\ 9\ ]$ relativo a la base B.

c) Encontrar el vector x en R^3 cuyo vector de coordenadas con respecto a B sea $[x]_B = [-\ 1\ 3\ 2\ ]$.

11) **Determinar si cada enunciado es Verdadero o Falso. Justificar.**

a) Si x está en V y B contiene n vectores, entonces el vector de $B\ -$ coordenadas de x está en R^n.

b) Si P_B es la matriz de cambio de coordenadas, entonces $[x]_B = \ P_B x$ para x en V.

c) Los espacios vectoriales P_3 y R^3 son isomorfos.

d) Si B es la base estándar para R^n, entonces la $B\ -$coordenada de un x en R^n es la propia x.

e) La correspondencia $[x]_B \rightarrow x$ se llama función de coordenadas.

f) En algunos casos un plano en R^3 puede ser isomorfo a R^2.

12) **Un sistema de monitoreo de red representa cada evento mediante un vector en $\mathbb{R}^3$:** $x = (x_1, x_2, x_3)$

donde:

- x_1= número de conexiones externas,
- x_2= número de intentos fallidos de autenticación,
- x_3= volumen de tráfico saliente.

El equipo de ciberdefensa detecta que los ataques tipo A siguen siempre el patrón:

$$v_1 = (1, 2, 0), v_2 = (2, 1, 1).$$

Es decir, los ataques tipo A generan el subespacio:

$$H = Gen\{v_1, v_2\}.$$

1. Determinar si el evento

   $$x = (4, 5, 1)$$

   puede clasificarse como ataque tipo A (es decir, si $x \in H$).

2. En caso afirmativo, encontrar las coordenadas de x respecto de la base $B = \{v_1, v_2\}$.
3. Interpretar qué representan esas coordenadas en términos del patrón del ataque.

Guía de ejercicios – Resoluciones

1) En los siguientes ejercicios, encuentre un vector x determinado por el vector de coordenadas $[x]_B$ y la base B dados.

a) $B = \{[3\ \ -5\ ], [-4\ 6\ ]\},\ [x]_B = [5\ 3\ ]$

Recordemos que si $[(5\ 3\ )$entonces $x = 5\,(3, -5) + 3\,(-4, 6)$.
Calculamos componente a componente:
$5\,(3, -5) = (15, -25), 3\,(-4, 6) = (-12, 18)$.

Sumando: $x = (15, -25) + (-12, 18) = (15 - 12,\ -25 + 18) = (3, -7)$.

Respuesta final: $x = (3, -7)$.

b) $B = \{[4\ 5\ ], [6\ 7\ ]\},\ [x]_B = [8\ \ -5\ ]$

Si $[(8\ \ -5\ )$, entonces $x = 8(4, 5) - 5(6, 7)$
Calculamos cada producto: $8(4, 5) = (32, 40), -5(6, 7) = (-30, -35)$
Sumamos los vectores:
$x = (32, 40) + (-30, -35) = (32 - 30, 40 - 35)x = (2, 5)$
Respuesta final: $x = (2, 5)$

c) $B = \{[1\ \ -4\ 3\ ], [5\ 2\ \ -2\ ], [4\ \ -7\ 0\ ]\},\ [x]_B = [3\ 0\ \ -1\ ]$

Si $[(3\ 0\ \ -1\ )$, entonces $x = 3(1, -4, 3) + 0(5, 2, -2) - 1(4, -7, 0)$

Calculamos cada producto:
$3(1, -4, 3) = (3, -12, 9)0(5, 2, -2) = (0, 0, 0) - 1(4, -7, 0) = (-4, 7, 0)$
Sumamos los vectores:
$x = (3, -12, 9) + (0, 0, 0) + (-4, 7, 0)x = (-1, -5, 9)$
Respuesta final: $x = (-1, -5, 9)$

d) $B = \{[-1\ 2\ 0\ ], [3\ \ -5\ 2\ ], [4\ \ -7\ 3\ ]\},\ [x]_B = [-4\ 8\ 7\ ]$

Si $[(-4\ 8\ 7\ )$, entonces $x = -4(-1, 2, 0) + 8(3, -5, 2) + 7(4, -7, 3)$

Calculamos cada producto:
$-4(-1,2,0) = (4,-8,0) 8(3,-5,2) = (24,-40,16) 7(4,-7,3) = (28,-49,21)$
Sumamos los vectores:
$x = (4,-8,0) + (24,-40,16) + (28,-49,21) x = (4 + 24 + 28,\ -8 - 40 - 49,\ 0 + 16 + 2$
Respuesta final: $x = (56,-97,37)$

2) En los siguientes ejercicios, encuentre el vector de coordenadas $[x]_B$ de x relativo a la base dada $B = \{b_1, ..., b_n\}$.

a) $B = \{[1\ -3], [2\ -5]\},\ x = [-2\ 1]$

Buscamos escalares c_1, c_2 tales que $x = c_1(1,-3) + c_2(2,-5)$

Entonces: $(c_1 + 2c_2,\ -3c_1 - 5c_2) = (-2,1)$
Sistema:

$$c_1 + 2c_2 = -2 \quad -3c_1 - 5c_2 = 1$$

Multiplicamos la primera por 3: $3c_1 + 6c_2 = -6$
Sumamos:

$$(3c_1 + 6c_2) + (-3c_1 - 5c_2) = -6 + 1c_2 = -5$$

Sustituimos:

$$c_1 + 2(-5) = -2c_1 = 8$$

Vector de coordenadas: $[(8\ -5)$

b) $B = \{[1\ -2], [5\ -6]\},\ x = [4\ 0]$

Buscamos: $x = c_1(1,-2) + c_2(5,-6)$

Entonces $(c_1 + 5c_2,\ -2c_1 - 6c_2) = (4,0)$

Sistema:

$$c_1 + 5c_2 = 4 \quad -2c_1 - 6c_2 = 0$$

De la segunda:

$$2c_1 + 6c_2 = 0 c_1 = -3c_2$$

Sustituimos:

$$-3c_2 + 5c_2 = 42c_2 = 4c_2 = 2c_1 = -6$$

Vector de coordenadas: $[(-6\ 2)$

c) $B = \{[1\ -1\ -3], [-3\ 4\ 9], [2\ -2\ 4]\},\ x = [8\ -9\ 6]$

Buscamos $x = c_1(1,-1,-3) + c_2(-3,4,9) + c_3(2,-2,4)$

Sistema:

$$c_1 - 3c_2 + 2c_3 = 8 \quad -c_1 + 4c_2 - 2c_3 = -9 \quad -3c_1 + 9c_2 + 4c_3 = 6$$

Resolviendo el sistema se obtiene $c_1 = 6, c_2 = 1, c_3 = 1$

Vector de coordenadas: $[(6\ 1\ 1)$

d) $B = \{[1\ 0\ 3], [2\ 1\ 8], [1\ -1\ 2]\},\ x = [3\ -5\ 4]$

Buscamos $x = c_1(1,0,3) + c_2(2,1,8) + c_3(1,-1,2)$

Sistema:

$$c_1 + 2c_2 + c_3 = 3c_2 - c_3 = -53c_1 + 8c_2 + 2c_3 = 4$$

Resolviendo: $c_1 = 8, c_2 = -1, c_3 = 4$

Vector de coordenadas: $[(8\ -1\ 4)$

3) En los siguientes ejercicios, encuentre la matriz de cambio de coordenadas de B a la base estándar en R^n.

a) $B = \{[2\ -9], [1\ 8]\}$

$$P_{B\to E} = (2\ 1\ -9\ 8)$$

b) $B = \{[3\ -1\ 4], [2\ 0\ -5], [8\ -2\ 7]\}$

$$P_{B\to E} = (3\ 2\ 8\ -1\ 0\ -2\ 4\ -5\ 7).$$

4) En los siguientes ejercicios, use una matriz inversa para encontrar $[x]_B$ para las x y B dadas.

a) $B = \{[3\ -5], [-4\ 6]\},\ x = [2\ -6]$

Matriz de cambio $P_{B\to E}$(columnas = b_1, b_2):

$$P = (3\ -4\ -5\ 6)$$

Determinante: $det(P) = 3 \cdot 6 - (-4) \cdot (-5) = 18 - 20 = -2$

Inversa: $P^{-1} = \frac{1}{det(P)}(6\ 4\ 5\ 3) = -\frac{1}{2}(6\ 4\ 5\ 3)$

Calculamos $[P^{-1}x$:

$$P^{-1}x = -\frac{1}{2}(6\ 4\ 5\ 3)(2\ -6) = -\frac{1}{2}(6 \cdot 2 + 4(-6)\ 5 \cdot 2 + 3(-6)) = -\frac{1}{2}(12 - 24\ 10 - 18) = -\frac{1}{2}$$

$$[(6\ 4)$$

b) $B = \{[4\ 5], [6\ 7]\},\ x = [2\ 0]$

Matriz P:

$$P = (4\ 6\ 5\ 7)$$

Determinante: $det(P) = 4 \cdot 7 - 6 \cdot 5 = 28 - 30 = -2$

Inversa: $P^{-1} = \frac{1}{det(P)}(7\ -6\ -5\ 4) = -\frac{1}{2}(7\ -6\ -5\ 4)$

Calculamos $[x]_B$:

$$P^{-1}x = -\frac{1}{2}(7\ -6\ -5\ 4)(2\ 0) = -\frac{1}{2}(7 \cdot 2 + (-6) \cdot 0\ -5 \cdot 2 + 4 \cdot 0) = -\frac{1}{2}(14\ -10) = (-7\ 5).$$

$$[(-7\ 5)$$

5) El conjunto $B = \{1 + t^2, t + t^2, 1 + 2t + t^2\}$ es una base para P_2. Encuentre el vector de coordenadas de $p(t) = 1 + 4t + t^2$ relativo a la base B.

Buscamos escalares c_1, c_2, c_3tales que

$$p(t) = c_1(1 + t^2) + c_2(t + t^2) + c_3(1 + 2t + t^2)$$

Expandimos

$$c_1(1 + t^2) + c_2(t + t^2) + c_3(1 + 2t + t^2) = c_1 + c_1t^2 + c_2t + c_2t^2 + c_3 + 2c_3t + c_3t^2$$

Agrupamos términos semejantes:

$$(c_1 + c_3) + (c_2 + 2c_3)t + (c_1 + c_2 + c_3)t^2$$

Esto debe ser igual a $1 + 4t + t^2$

Igualamos coeficientes

$$c_1 + c_3 = 1c_2 + 2c_3 = 4c_1 + c_2 + c_3 = 1$$

Resolviendo el sistema

Restamos la primera ecuación de la tercera:

$$c_2 = 0$$

Sustituimos en la segunda:

$$0 + 2c_3 = 4c_3 = 2$$

Sustituimos en la primera:

$$c_1 + 2 = 1c_1 = -1$$

Vector de coordenadas: $[p(t)]_B = (-1\ 0\ 2)$

6) El conjunto $B = \{1 - t^2, t - t^2, 2 - 2t + t^2\}$ es una base para P_2. Encuentre el vector de coordenadas de $p(t) = 3 + t - 6t^2$ relativo a la base B.

Buscamos escalares c_1, c_2, c_3 tales que

$p(t) = c_1(1 - t^2) + c_2(t - t^2) + c_3(2 - 2t + t^2)$

Expandimos

$c_1(1 - t^2) + c_2(t - t^2) + c_3(2 - 2t + t^2) = c_1 - c_1t^2 + c_2t - c_2t^2 + 2c_3 - 2c_3t + c_3t^2$

Agrupamos términos semejantes:

$$(c_1 + 2c_3) + (c_2 - 2c_3)t + (-c_1 - c_2 + c_3)t^2$$

Esto debe ser igual a

$$3 + t - 6t^2$$

Igualamos coeficientes

$$c_1 + 2c_3 = 3c_2 - 2c_3 = 1 - c_1 - c_2 + c_3 = -6$$

Resolviendo el sistema

De la primera:

$$c_1 = 3 - 2c_3$$

De la segunda:

$$c_2 = 1 + 2c_3$$

Sustituimos en la tercera:

$-(3 - 2c_3) - (1 + 2c_3) + c_3 = -6 - 3 + 2c_3 - 1 - 2c_3 + c_3 = -6 - 4 + c_3 = -6c_3 = -2$

Entonces

$$c_1 = 3 - 2(-2) = 7c_2 = 1 + 2(-2) = -3$$

Vector de coordenadas

$$[p(t)]_B = (7\ -3\ -2)$$

7) Sea B una base de R^3.

Explique por qué cada vector de R^3 tiene un único vector de coordenadas respecto de B.

Sea $B = \{b_1, b_2, b_3\}$ una base de R^3.

Por definición de base, los vectores de B:

- **generan** R^3, y
- son **linealmente independientes**.

1. Existencia

Como los vectores de B generan R^3, cualquier vector $x \in R^3$puede escribirse como combinación lineal de los vectores de la base:

$$x = c_1 b_1 + c_2 b_2 + c_3 b_3$$

El vector

$$[\left(c_1\ c_2\ c_3\right)$$

se llama **vector de coordenadas de** x **respecto de la base** B.

2. Unicidad

Supongamos que x pudiera escribirse de dos maneras distintas:

$$x = c_1 b_1 + c_2 b_2 + c_3 b_3 x = d_1 b_1 + d_2 b_2 + d_3 b_3$$

Restando ambas expresiones:

$$0 = (c_1 - d_1) b_1 + (c_2 - d_2) b_2 + (c_3 - d_3) b_3$$

Como los vectores de B son **linealmente independientes**, la única combinación que da el vector cero es la trivial. Por lo tanto:

$$c_1 - d_1 = 0, c_2 - d_2 = 0, c_3 - d_3 = 0$$

es decir,

$$c_1 = d_1, c_2 = d_2, c_3 = d_3$$

Conclusión

Cada vector de R^3 puede escribirse **de una única manera** como combinación lineal de los vectores de la base B.
Por lo tanto, **cada vector tiene un único vector de coordenadas respecto de** B.

8) Sea

$$B = \{[1\ 2\ ], [2\ 4\ ]\}$$

¿Tiene sentido hablar de $[x]_B$? ¿Por qué?

Observamos que los vectores del conjunto están relacionados:

$$(2, 4) = 2(1, 2)$$

Por lo tanto, los vectores **son linealmente dependientes**.
Consecuencia

Para que un conjunto sea **base de** R^2debe:

- generar R^2, y

- tener vectores **linealmente independientes**.

Como los vectores de Bson dependientes, B**no es una base de** R^2.

Conclusión
No tiene sentido hablar de $[x]_B$, porque B**no es una base**.
Solo cuando un conjunto es una base cada vector tiene **un único vector de coordenadas** respecto de ella.

9) Sea

$$B = \{[1\ 1\ ], [1\ \ -\ 1\ ]\}$$

a) Hallar $[x]_B$ para el vector $x = [4\ 2\ ]$

Buscamos escalares c_1, c_2tales que

$$x = c_1(1, 1) + c_2(1, -\ 1)$$

Planteamos el sistema

$$c_1(1, 1) + c_2(1, -\ 1) = (4, 2)\left(c_1 + c_2,\ c_1 - c_2\right) = (4, 2)$$

Entonces

$$c_1 + c_2 = 4c_1 - c_2 = 2$$

Resolvemos
Sumamos ambas ecuaciones:

$$2c_1 = 6c_1 = 3$$

Sustituimos en la primera:

$$3 + c_2 = 4c_2 = 1$$

Vector de coordenadas: $[(3\ 1\ )$

b) Comparar con las coordenadas de la base canónica.

En la base canónica de R^2, el vector ya está dado por sus coordenadas:

$$x = (4\ 2\ )$$

Esto muestra que **las coordenadas de un vector dependen de la base elegida**.
Respecto de la base B, el vector se escribe como

$$x = 3(1, 1) + 1(1, -\ 1).$$

10) Sea

$$B = \{[1\ 2\ 1\ ], [2\ 9\ 0\ ], [3\ 3\ 4\ ]\}$$

a) Hallar si es una base para R^3.

Calculamos el determinante de P:

$$det(P) = -\ 1 \neq 0.$$

Como $det(P) \neq 0$, las columnas son linealmente independientes y generan R^3 (teorema de la matriz inversa).

Por lo tanto **sí**, B es una base de R^3.

b) Encontrar el vector de coordenadas $[x]_B$ para $x = [5\ -\ 1\ 9\ ]$ relativo a la base B.

Las coordenadas se obtienen resolviendo $P\,[x]_B = x$, es decir $[P^{-1}x$.

La inversa de Pes

$$P^{-1} = (-\ 36\ 8\ 21\ 5\ -\ 1\ -\ 3\ 9\ -\ 2\ -\ 5\ ),$$

y entonces

$$[(1\ -\ 1\ 2\ ).$$

Comprobación rápida:

$1 \cdot b_1 + (-\ 1) \cdot b_2 + 2 \cdot b_3 = (1, 2, 1) + (-\ 2, -\ 9, 0) + (6, 6, 8) = (5, -\ 1, 9).$

c) Encontrar el vector x en R^3 cuyo vector de coordenadas con respecto a B sea $[x]_B = [-\ 1\ 3\ 2\ ]$.

Aquí $x = P\,[x]_B$:

$$x = P(-\ 1\ 3\ 2\ ) = (11\ 31\ 7\ ).$$

Comprobación:

$-\ 1 \cdot b_1 + 3 \cdot b_2 + 2 \cdot b_3 = (-\ 1, -\ 2, -\ 1) + (6, 27, 0) + (6, 6, 8) = (11, 31, 7).$

11) Determinar si cada enunciado es Verdadero o Falso. Justificar.

a) Si x está en V y B contiene n vectores, entonces el vector de B − coordenadas de x está en R^n.

Respuesta: Verdadero (bajo la hipótesis implícita de que Bes una base de V).

Justificación: Si $B = \{b_1, ..., b_n\}$es una base de V, entonces todo $x \in V$se escribe de forma única como $x = c_1 b_1 + \cdots + c_n b_n$. El vector de coordenadas $[x]_B = (c_1, ..., c_n)^T$es un vector en R^n.

b) Si P_B es la matriz de cambio de coordenadas, entonces $[x]_B = P_B x$ para x en V.

Respuesta: Falso (depende de cómo se defina P_B).
Justificación: Si $P_{B\to E}$ es la matriz cuyas columnas son los vectores de la base B (matriz que transforma coordenadas en B a coordenadas estándar), entonces la relación correcta es $x = P_{B\to E}[x]_B$. Por tanto $[P_{B\to E}^{-1}x$, no $[P_{B\to E}x$. (Si alguien llamara P_B a la inversa, la fórmula cambiaría, por eso hay que fijar la convención.)

c) Los espacios vectoriales P_3 y R^3 son isomorfos.

Respuesta: Falso (con la convención usual).
Justificación: Convención habitual: P_3= polinomios de grado ≤ 3, que tiene dimensión 4. R^3 tiene dimensión 3. Espacios de distinta dimensión no pueden ser isomorfos. (Si alguien define P_3como polinomios de grado ≤ 2 entonces sí serían isomorfos, pero la convención estándar hace la afirmación falsa.)

d) Si B es la base estándar para R^n, entonces la B −coordenada de un x en R^n es la propia x.

Respuesta: Verdadero.
Justificación: La base estándar $E = \{e_1, ..., e_n\}$ tiene la propiedad de que un vector $x = (x_1, ..., x_n)$ ya está escrito como combinación $x = x_1 e_1 + \cdots + x_n e_n$. Luego $[x]_E = (x_1, ..., x_n)^T$, es decir las coordenadas coinciden con las componentes del vector.

e) La correspondencia $[x]_B \to x$ se llama función de coordenadas.

Respuesta: Falso (precisión terminológica).
Justificación: La **función de coordenadas** típicamente denotada $[\,]_B$es la

aplicación $V \to R^n$ dada por $x \mapsto [x]_B$. La correspondencia $[x$es la inversa de esa función (la reconstrucción del vector a partir de sus coordenadas), a menudo llamada aplicación inversa de coordenadas o el mapa $R^n \to V$ que envía coordenadas a vectores. Por eso la afirmación, tomada literalmente, no nombra correctamente la dirección habitual.

f) En algunos casos un plano en R^3 puede ser isomorfo a R^2.

Respuesta: Verdadero.
Justificación: Si por "plano" entendemos un subespacio bidimensional de R^3(es decir, un plano que pasa por el origen), entonces tiene dimensión 2 y cualquier espacio vectorial de dimensión 2es isomorfo a R^2. (Un plano afín que no pasa por el origen **no** es un espacio vectorial y por tanto no puede ser isomorfo a R^2como espacio vectorial.)

12) Un sistema de monitoreo de red representa cada evento mediante un vector en $\mathbb{R}^3$:

$$x = (x_1, x_2, x_3)$$

donde:

- x_1= número de conexiones externas,
- x_2= número de intentos fallidos de autenticación,
- x_3= volumen de tráfico saliente.

El equipo de ciberdefensa detecta que los ataques tipo A siguen siempre el patrón:

$$v_1 = (1, 2, 0), v_2 = (2, 1, 1).$$

Es decir, los ataques tipo A generan el subespacio:

$$H = Gen\{v_1, v_2\}.$$

1. Determinar si el evento

$$x = (4, 5, 1)$$

puede clasificarse como ataque tipo A (es decir, si $x \in H$).

Queremos ver si existen escalares a, b tales que

$$x = a\,v_1 + b\,v_2.$$

Es decir, resolver

$$a(1, 2, 0) + b(2, 1, 1) = (4, 5, 1).$$

Igualando componentes obtenemos el sistema

$$\{a + 2b = 4\ 2a + b = 5\ 0{\cdot}a + 1{\cdot}b = 1$$

De la tercera ecuación $b = 1$. Sustituyendo en la primera:

$$a + 2{\cdot}1 = 4 \Longrightarrow a = 2.$$

Comprobación en la segunda: $2{\cdot}2 + 1 = 5$(ok).

2. En caso afirmativo, encontrar las coordenadas de x respecto de la base $B = \{v_1, v_2\}$.

Sí: $x \in H$.

Las coordenadas de $x$respecto de la base $B = \{v_1, v_2\}$son

$$[(2\ 1\ ),$$

porque $x = 2v_1 + 1v_2$.

3. Interpretar qué representan esas coordenadas en términos del patrón del ataque.

Las coordenadas (1)indican que el evento $x$se puede ver como la suma de **dos veces el patrón** $v_1$más **una vez el patrón** v_2. En términos del monitoreo:

- $2{\cdot}v_1 = (2, 4, 0)$aporta 2 conexiones externas por unidad → total 2, 4 intentos fallidos de autenticación, 0 de tráfico saliente;
- $1{\cdot}v_2 = (2, 1, 1)$aporta 2 conexiones externas, 1 intento fallido, 1 unidad de tráfico saliente;

Sumando: conexiones externas $2 + 2 = 4$, intentos fallidos $4 + 1 = 5$, tráfico $0 + 1 = 1$— que es exactamente x.
Así, el evento corresponde a una **combinación** de los dos subpatrones detectados para ataques tipo A: dos repeticiones del primer subpatrón y una del segundo. (Como v_1, v_2son linealmente independientes, esa combinación es única.)